

Recuperación - estado sólido

Primer ejercicio: Calcular el factor de estructura de una red FCC. Para ello, supongamos que el factor de forma es el mismo para todos los átomos de la base.

Solución: La FCC tiene 4 átomos por celda unitaria, en posiciones:

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 &= (0, 0, 0) & \vec{r}_3 &= \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right) \\ \vec{r}_2 &= \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) & \vec{r}_4 &= \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)\end{aligned}$$

Fórmula general del factor de estructura:

$$S_G = \sum_{j=1}^s f_j e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_j}$$

Si todos los átomos son iguales:

$$f_j = f:$$

$$S_G = f \sum_{j=1}^4 e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_j}$$

El vector recíproco:

$$\vec{G} = 2\pi(h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3)$$

Usando

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$$

- $\vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1 = 2\pi$
- $\vec{a}_2 \cdot \vec{b}_2 = 2\pi$
- $\vec{a}_3 \cdot \vec{b}_3 = 2\pi$

Productos cruzados:

$$\vec{a}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$$

Posición de cualquier átomo j se escribe con coordenadas:

$$\vec{r}_j = u_j \vec{a}_1 + v_j \vec{a}_2 + w_j \vec{a}_3$$

Ejemplo FCC:

$$r_1 = (0,0,0) \Rightarrow u_1 = 0, v_1 = 0, w_1 = 0$$

$$r_2 = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \Rightarrow w_2 = 0, v_2 = \frac{1}{2}, w_2 = \frac{1}{2}$$

• etc

El vector recíproco es:

$$\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3 \quad \text{y usar esta } \checkmark \checkmark$$

Tenemos... (Algunos libros)

$$\vec{G} = 2\pi(h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3)$$

Para que salga

$$\boxed{2\pi}$$

cundo hacemos
 $\vec{r}_1 \cdot \vec{r}$

Producto punto...

$$\vec{G} = 2\pi (h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3)$$

$$\vec{r}_j = u_j\vec{a}_1 + v_j\vec{a}_2 + w_j\vec{a}_3$$

Producto punto

$$\vec{G} \cdot \vec{r}_j = 2\pi (h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3) \cdot (u_j\vec{a}_1 + v_j\vec{a}_2 + w_j\vec{a}_3)$$

$$\begin{aligned} & \vdots \\ & = 2\pi [h u_j (\vec{b}_1 \cdot \vec{a}_1) + h v_j (\vec{b}_1 \cdot \vec{a}_2) + h w_j (\vec{b}_1 \cdot \vec{a}_3) \\ & \quad + k u_j (\vec{b}_2 \cdot \vec{a}_1) + k v_j (\vec{b}_2 \cdot \vec{a}_2) + k w_j (\vec{b}_2 \cdot \vec{a}_3) \\ & \quad + l u_j (\vec{b}_3 \cdot \vec{a}_1) + l v_j (\vec{b}_3 \cdot \vec{a}_2) + l w_j (\vec{b}_3 \cdot \vec{a}_3)] \end{aligned}$$

Tenemos... $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$

• $\vec{b}_1 \cdot \vec{a}_1 = 2\pi$; $\vec{b}_2 \cdot \vec{a}_2 = 2\pi$; $\vec{b}_3 \cdot \vec{a}_3 = 2\pi$

Tenemos

$$\vec{G} \cdot \vec{r}_j = 2\pi (h u_j + k v_j + l w_j)$$

Factor de estructura:

$$S_G = \sum_{j=1}^s f_j e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_j}$$

Tenemos...

$$S_G = \sum_{j=1}^4 f_j e^{-i2\pi(hu_j + kv_j + lw_j)}$$

los átomos para FCC son:

$$\begin{aligned} \vec{r}_1 &= (0, 0, 0) \\ \vec{r}_2 &= (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \\ \vec{r}_3 &= (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}) \\ \vec{r}_4 &= (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{si todos los factores de forma} \\ \text{son iguales, tenemos} \end{array} \right\} f_1 = f_2 = f_3 = f_4 = f$$

Entonces: (4 átomos en la base)

$$S_G = f_1 e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_1} + f_2 e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_2} + f_3 e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_3} + f_4 e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_4}$$

como $\{f_i\}_{i=1}^4 = f \Rightarrow$ todos iguales (factores de forma)

$$S_G = f \left[e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_1} + e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_2} + e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_3} + e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_4} \right]$$

Primer átomo:

$$\vec{r}_1 = (0, 0, 0)$$

$$\vec{G} \cdot \vec{r}_1 = 2\pi(h \cdot 0 + k \cdot 0 + l \cdot 0) = 0$$

$$\Rightarrow e^{-i\vec{G} \cdot \vec{r}_1} = \underline{e^0 = 1}$$

segundo átomo

$$\vec{r}_2 = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

$$\vec{C}_1 \cdot \vec{r}_2 = 2\pi \left(h \cdot 0 + k \cdot \frac{1}{2} + l \cdot \frac{1}{2} \right) = 2\pi \left(\frac{k}{2} + \frac{l}{2} \right)$$

$$\Rightarrow e^{-i2\pi \left(\frac{k}{2} + \frac{l}{2} \right)}$$

• Tercer átomo.

$$\vec{r}_3 = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$$

$$\vec{C}_1 \cdot \vec{r}_3 = 2\pi \left(\frac{h}{2} + 0 + \frac{l}{2} \right)$$

$$\Rightarrow e^{-i2\pi \left(\frac{h}{2} + \frac{l}{2} \right)}$$

• Cuarto átomo

$$\vec{r}_4 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$$

$$\vec{C}_1 \cdot \vec{r}_4 = 2\pi \left(\frac{h}{2} + \frac{k}{2} + 0 \right)$$

$$\Rightarrow e^{-i2\pi \left(\frac{h}{2} + \frac{k}{2} \right)}$$

Tenemos

$$S_G = f \left[1 + e^{-i2\pi \left(\frac{k}{2} + \frac{l}{2} \right)} + e^{-i2\pi \left(\frac{h}{2} + \frac{l}{2} \right)} + e^{-i2\pi \left(\frac{h}{2} + \frac{k}{2} \right)} \right]$$

Factorizamos

$$\boxed{e^{-i\pi n} = (-1)^n}$$

$$\begin{aligned} \cos(-\pi) &= \cos(\pi) \\ \sin(-\pi) &= -\sin(\pi) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left(e^{-i\pi} \right)^n = \left[\cos(\pi) - i \sin(\pi) \right]^n = (-1)^n$$

Tenemos... Primer término:

1

Segundo...
$$e^{-iz\pi(\frac{k}{2} + \frac{l}{2})} = e^{-i\pi(k+l)}$$

Tercer...
$$e^{-iz\pi(\frac{h}{2} + \frac{l}{2})} = e^{-i\pi(h+l)}$$

Cuarto...
$$e^{-iz\pi(\frac{h}{2} + \frac{k}{2})} = e^{-i\pi(h+k)}$$

Tenemos... Factor de estructura.

$$S_G = f \left[1 + e^{-i\pi(k+l)} + e^{-i\pi(h+l)} + e^{-i\pi(h+k)} \right]$$

Tenemos

$$S_G = \left[1 + (-1)^{k+l} + (-1)^{h+l} + (-1)^{h+k} \right]$$

Casos posibles... (I) todos pares o todos impares)

• $k+l \Rightarrow \text{par} \Rightarrow (-1)^{k+l} = 1$ • $h+l \Rightarrow \text{par} \Rightarrow (-1)^{h+l} = 1$ • $h+k \Rightarrow \text{par} \Rightarrow (-1)^{h+k} = 1$	$\left. \begin{array}{l} \cdot \text{Impar} \\ \cdot h+k = \text{impar} + \text{impar} = \text{par} \\ \cdot h+l = \text{impar} + \text{impar} = \text{par} \\ \cdot k+l = \text{impar} + \text{impar} = \text{par} \end{array} \right\}$
--	---

$$S_G = f(1+1+1+1) = 4f$$

• Alguno impar y otro par. } Al menos uno de los exponentes $\Rightarrow$
impar: $\left. \begin{array}{l} \cdot k+l \\ \cdot h+l \\ \cdot h+k \end{array} \right\} (-1)^n = -1$ cuando el exponente es impar.

Al sumar $1, +1, +1, -1$ siempre se cancela y termina a cero

$$S_G = 0$$

$$S_G = \begin{cases} af, & h, k, l \text{ todos pares o todos impares} \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$$

Segundo problema

Condición de Bragg:

$$2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$$

• Red cúbica y familia de planos...

Para una red cúbica simple: (BCC FCC) la distancia entre planos

(hkl) simple:

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Definimos:

$$N = h^2 + k^2 + l^2$$

De Bragg:

$$d_{hkl} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

De cúbica:

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{N}}$$

Tenemos ...

$$\frac{\lambda}{2 \sin \theta} = \frac{a}{\sqrt{N}} \Rightarrow \sin^2 \theta = \frac{\lambda^2}{4a^2} N$$

• $\sin^2 \theta$ es proporcional a N

• Firma de BCC y FCC

• BCC (estructura centrada en el cuerpo) solo difractan planos

$h+k+l$ par.

La secuencia de N permitidos empieza:

hkl

$110 \Rightarrow N=2$, $200 \Rightarrow N=4$, $211 \Rightarrow N=6$, $220 \Rightarrow N=8$

$310 \Rightarrow N=10$ } $N = h^2 + k^2 + l^2$ (110) ; $N = 1^2 + 1^2 + 0^2 = 2$
 (hkl) $\rightarrow$ conjunto de planos

Es decir $N = 2, 4, 6, 8, 10, 12$

• En FCC (centrada en las caras) solo difractan planos con todos pares o todos impares.

secuencia inicial:

$111 \Rightarrow N=3$, $200 \Rightarrow N=4$, $220 \Rightarrow N=8$, $311 \Rightarrow N=11$,

$222 \Rightarrow N=12$, ...

Es decir: $N = 3, 4, 8, 11, 12, 16$.

Si $\Rightarrow$ BBC $\rightarrow$ difractan solo planos con:

$$h+k+l \text{ es par} \xrightarrow{\text{secuencia}} 2, 4, 6, 8, 10, 12$$

Si es FCC $\rightarrow$ difractan sólo planos donde:

h, k, l todos puros o todos impares.

Sequencia
→ 3, 4, 8, 11, 12

a) θ_{icos}

$$2\theta = 40^\circ, 58^\circ, 73^\circ, 86.5^\circ, 100.4^\circ, 114.7^\circ$$

long. order $\rightarrow \lambda = 0.154 \text{ nm}$

La estructura es cúbica pero es BCC o FCC?

Para una red cúbica: los de Bragg con $\sqrt{n=1}$

$$2d \sin \theta = \lambda$$

Distancia interplanar para una red cúbica

$$d_{nkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

Tenemos sustituyendo en Bragg:

$$2 \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \sin \theta = \lambda$$

Tenemos...

$$\sin^2 \theta = \frac{\lambda^2}{4a^2} (h^2 + k^2 + l^2)$$

$$N = h^2 + k^2 + l^2$$

/propio

Entonces $\sin^2 \theta \propto N$

Calculo de $\sin^2 \theta$ y sus razones:

Pasamos de 2θ a θ :

$$\theta_i = \frac{2\theta_i}{2}$$

$$\theta = 20^\circ, 29^\circ, 36.5^\circ, 43.25^\circ, 50.2^\circ, 57.35^\circ$$

Ahora calculamos $\sin^2 \theta$ (te dejo valores redondeados)

pico	2θ (°)	θ (°)	$\sin^2 \theta$
1	40.0	20.0	0.117
2	58.0	29.0	0.235
3	73.0	36.5	0.354
4	86.5	43.25	0.469
5	100.4	50.2	0.590
6	114.7	57.35	0.709

Tenemos : $\sin^2 \theta = CN$; $C = \frac{\lambda^2}{4a^2}$

Como no conocemos ni C ni a , lo que hacemos es quitar el factor C dividiendo todos los $\sin^2 \theta$ entre el primero.

Tu tabla hasta ahora

pico	2θ	θ	$\sin^2 \theta$
1	40.0°	20.0°	0.117
2	58.0°	29.0°	0.235
3	73.0°	36.5°	0.354
4	86.5°	43.25°	0.469
5	100.4°	50.2°	0.590
6	114.7°	57.35°	0.709

2. Nueva columna: razón $R_i = \frac{\sin^2 \theta_i}{\sin^2 \theta_1}$

Aquí va lo que te confundía:

- **Denominador** (abajo): siempre es el **primer** valor, $\sin^2 \theta_1 = 0.117$.
- **Numerador** (arriba): es el valor de $\sin^2 \theta$ del pico que estás analizando.

Ejemplo para el segundo pico:

$$R_2 = \frac{\sin^2 \theta_2}{\sin^2 \theta_1} = \frac{0.235}{0.117}$$

Ahí **0.235** es el **numerador** y **0.117** el **denominador**.

Haz esto para todos:

pico	$\sin^2 \theta$	$R_i = \frac{\sin^2 \theta_i}{0.117}$
1	0.117	$0.117/0.117 = 1.00$
2	0.235	$0.235/0.117 \approx 2.01$
3	0.354	$0.354/0.117 \approx 3.02$
4	0.469	$0.469/0.117 \approx 4.01$
5	0.590	$0.590/0.117 \approx 5.04$
6	0.709	$0.709/0.117 \approx 6.06$

Redondeando los R_i :

$$R_i \approx 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

Como $\sin^2 \theta_i = CN_i$,

al dividir por el primero se cumple

$$\frac{\sin^2 \theta_i}{\sin^2 \theta_1} = \frac{CN_i}{CN_1} = \frac{N_i}{N_1}$$

O sea, estos R_i son **proporcionales** a los $N_i = h^2 + k^2 + l^2$.

Tomando N_1 como 1, tenemos:

$$N_i/N_1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

3. Comparación con las secuencias teóricas

Las secuencias posibles de $N = h^2 + k^2 + l^2$ para redes cúbicas:

- **SC (simple cúbica):**
 $N = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ (sale **todo**, no hay reflexiones sistemáticamente ausentes).
- **BCC:** primeros planos permitidos
110, 200, 211, 220, 310, 222
que dan $N = 2, 4, 6, 8, 10, 12$.

Si tomas el primero como referencia ($N_1 = 2$), los **cocientes** N_i/N_1 son

$$1, 2, 3, 4, 5, 6$$

- **FCC:** primeros planos permitidos
111, 200, 220, 311, 222, $\dots$
que dan $N = 3, 4, 8, 11, 12, \dots$

Los cocientes N_i/N_1 serían

$$1, \frac{4}{3}, \frac{8}{3}, \frac{11}{3}, 4, \dots$$

4. Conclusión del inciso (a)

Tu secuencia experimental de cocientes R_i es

$$1, 2, 3, 4, 5, 6$$

que coincide **perfectamente** con la de BCC (cuando el primer pico es 110, con $N_1 = 2$).

👉 **Respuesta (a):** la estructura es BCC.

Inciso b) Determinar el parámetro de red a .

Pensado durante 42s >

JAJA obvio no le saco, vamos al inciso b) 🟢

b) Determinar el parámetro de red a .

Sabemos por el inciso (a) que la estructura es **BCC** y que a cada pico le asociamos:

$$(110), (200), (211), (220), (310), (222)$$

por lo que

$$N = h^2 + k^2 + l^2 = 2, 4, 6, 8, 10, 12$$

1. Fórmulas que vamos a usar

1. Ley de Bragg (primer orden, $n = 1$)

$$2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$$

2. Distancia interplanar en red cúbica

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} = \frac{a}{\sqrt{N}}$$

3. Sustituimos d_{hkl} en Bragg y despejamos a :

$$2 \left(\frac{a}{\sqrt{N}} \right) \sin \theta = \lambda$$
$$a = \frac{\lambda \sqrt{N}}{2 \sin \theta}$$

Ésta es la fórmula clave:

$$a = \frac{\lambda \sqrt{N}}{2 \sin \theta}$$

donde $\lambda = 0.1541 \text{ nm}$.

2. Datos que ya tenías en Xournal++

Tus ángulos θ (la mitad de 2θ):

$$\theta = 20^\circ, 29^\circ, 36.5^\circ, 43.25^\circ, 50.2^\circ, 57.35^\circ$$

y para BCC el orden de N es:

$$N = 2, 4, 6, 8, 10, 12$$

3. Cálculo de a para cada pico

Te hago uno **completo** y luego te dejo la tablita con todos:

Primer pico: (110) , $N = 2$, $\theta = 20^\circ$

1. Calcula $\sin \theta$:

$$\sin 20^\circ \approx 0.342$$

2. Sustituye en la fórmula:

y para BCC el orden de N es:

$$N = 2, 4, 6, 8, 10, 12$$

3. Cálculo de a para cada pico

Te hago uno **completo** y luego te dejo la tablita con todos:

Primer pico: (110), $N = 2$, $\theta = 20^\circ$

1. Calcula $\sin \theta$:

$$\sin 20^\circ \approx 0.342$$

2. Sustituye en la fórmula:

$$a_1 = \frac{\lambda \sqrt{N}}{2 \sin \theta} = \frac{0.1541 \sqrt{2}}{2 \sin 20^\circ}$$

$$a_1 \approx \frac{0.1541 \times 1.414}{2 \times 0.342} \approx \frac{0.2177}{0.684} \approx 0.318 \text{ nm}$$

Todos los picos (ya con cuentas hechas)

Pico	(hkl)	N	θ (°)	$a = \frac{\lambda \sqrt{N}}{2 \sin \theta}$ (nm)
1	(110)	2	20.0	$a_1 \approx 0.318$
2	(200)	4	29.0	$a_2 \approx 0.317$
3	(211)	6	36.5	$a_3 \approx 0.318$
4	(220)	8	43.25	$a_4 \approx 0.318$
5	(310)	10	50.2	$a_5 \approx 0.317$
6	(222)	12	57.35	$a_6 \approx 0.318$

Todos dan prácticamente lo mismo (eso es buena señal: datos coherentes).

Todos dan prácticamente lo mismo (eso es buena señal: datos coherentes).

4. Valor final de a

Promediamos:

$$\bar{a} \approx 0.318 \text{ nm} = 3.18 \text{ Å}$$

• Respuesta inciso (b):

$$a \approx 0.318 \text{ nm} \quad (3.18 \text{ Å})$$

Si quieres, en la siguiente pasamos al problema 3 o afinamos cómo escribir esto bonito en tu .tex 🐱

📄 📌 🔍 ⬆️ ↺ ⋮

Problema 3.

3(a) Ley de Bragg en espacio directo y en espacio recíproco

📌 En el espacio directo (geometría de planos)

La ley de Bragg se escribe:

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$$

📌 En el espacio recíproco

Se trabaja con los vectores de onda inicial y final:

- $\vec{k}_i$: haz incidente
- $\vec{k}_f$: haz difractado

Se define el **vector de dispersión**:

$$\Delta \vec{k} = \vec{k}_f - \vec{k}_i$$

La condición de difracción (Ewald) es que ese vector coincida con un vector de la red recíproca $\vec{G}_{hkl}$:

$$\Delta \vec{k} = \vec{k}_f - \vec{k}_i = \vec{G}_{hkl}$$

Con $|\vec{k}_i| = |\vec{k}_f| = k = \frac{2\pi}{\lambda}$ (dispersión elástica).

A veces también se escribe la condición como:

$$|\Delta \vec{k}| = |\vec{G}_{hkl}|$$

3(b) Definición de las variables

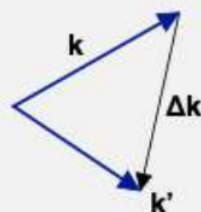
En la forma $2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$:

- d_{hkl} : distancia interplanar entre planos (hkl)
- θ : ángulo entre el haz incidente y los planos (mitad del ángulo 2θ que mide el difractómetro)
- λ : longitud de onda de la radiación (rayos X, neutrones, etc.)
- n : orden de difracción (entero 1, 2, 3, ...)

En la forma $\Delta \vec{k} = \vec{G}_{hkl}$:

- $\vec{k}_i$: vector de onda incidente, $|\vec{k}_i| = k = 2\pi/\lambda$
- $\vec{k}_f$: vector de onda difractada, $|\vec{k}_f| = k$ (proceso elástico)
- $\Delta \vec{k} = \vec{k}_f - \vec{k}_i$: vector de dispersión
- $\vec{G}_{hkl}$: vector de la red recíproca asociado al plano (hkl)
- $|\vec{G}_{hkl}| = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$

$$\Delta \mathbf{k} = \mathbf{k}' - \mathbf{k} = \mathbf{G}$$



¡Sí, EXACTAMENTE ESE! 🔥🔥🔥

Ese dibujito es la **geometría clave** para entender *por qué*:

$$|\Delta \vec{k}| = |\vec{k}' - \vec{k}|$$

y por qué su magnitud termina siendo:

$$|\Delta \vec{k}| = 2k \sin \theta$$

Vamos a describir ese diagrama con precisión para que tengas un relato perfecto para el examen.

🔹 Interpretación del dibujo

El diagrama muestra tres vectores:

1. $\vec{k}$

El vector de onda incidente

→ Señala en la dirección del rayo antes de chocar con los planos cristalinos.

2. $\vec{k}'$

El vector de onda dispersado (reflejado).

→ Tiene el mismo módulo que $\vec{k}$ porque estamos en dispersión elástica:

$$|\vec{k}| = |\vec{k}'| = k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

3. $\Delta \vec{k} = \vec{k}' - \vec{k}$

Este es el **vector de dispersión**, también llamado *momentum transfer*.

En teoría de difracción en sólidos se iguala al vector recíproco:

$$\Delta \vec{k} = \vec{G}_{hkl}$$

Ese es el *corazón de la Ley de Bragg en espacio recíproco*.

La dispersión elástica es un proceso en el que partículas (como fotones o electrones) interactúan con otras partículas y se desvían, pero conservan su **energía cinética total** y no cambian su estado interno. Esto significa que la energía total del sistema se mantiene constante, sin que haya pérdida de energía por calor o excitación atómica. Este tipo de dispersión es fundamental para estudiar la estructura de los materiales y átomos, y ejemplos incluyen la dispersión de Rayleigh, que explica el color azul del cielo. ☹️

🔹 Qué está diciendo el diagrama

Si tú pones:

- la cola de $\vec{k}$ en el origen,
- y desde la punta de $\vec{k}$ dibujas $\Delta \vec{k}$,

entonces llegas justo a la punta de $\vec{k}'$.

Por eso:

$$\vec{k} + \Delta \vec{k} = \vec{k}' \quad \Rightarrow \quad \Delta \vec{k} = \vec{k}' - \vec{k}$$

Eso es el triángulo que viste.

🔹 ¿Dónde está el ángulo 2θ ?

Fíjate:

- El ángulo entre $\vec{k}$ y $\vec{k}'$ es 2θ
- Ese es el "ángulo de dispersión" típico de Bragg.

Ese ángulo entre los vectores es lo que usamos después en la ley de cosenos para obtener:

$$|\Delta \vec{k}| = 2k \sin \theta$$

🔹 Resumen para tu formulario mental

El dibujo representa:

- Un triángulo entre los vectores $\mathbf{k}$, $\mathbf{k}'$ y $\Delta \mathbf{k}$
- La dispersión elástica: $|\vec{k}| = |\vec{k}'|$
- El ángulo de dispersión es: 2θ
- El resultado geométrico fundamental es:

$$|\Delta \vec{k}| = 2k \sin \theta$$

Y la condición de Bragg en espacio recíproco se escribe:

$$\Delta \vec{k} = \vec{G}_{hkl}$$

lo cual equivale a:

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$$

★ PARTIMOS DE ESTO:

Tú ya tienes:

$$|\Delta \vec{k}| = 2k \sin \theta$$

Y también sabes que la **condición de difracción** en espacio recíproco es:

$$\Delta \vec{k} = \vec{G}_{hkl}$$

Tomando magnitudes:

$$|\Delta \vec{k}| = |\vec{G}_{hkl}|$$

★ ¿Qué es $|\vec{G}_{hkl}|$?

En una red cúbica:

$$G_{hkl} = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

Este es uno de los resultados **más importantes del espacio recíproco**:

📌 Entre más pequeño el espaciado d_{hkl} , más grande el vector recíproco.

Por lo tanto:

$$|\vec{G}_{hkl}| = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

Por lo tanto:

$$|\vec{G}_{hkl}| = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

★ Igualamos ambas expresiones porque AMBAS son $|\Delta\vec{k}|$:

$$2k \sin \theta = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

Hasta aquí NO hay magia, solo igualdad.

★ Usa que el número de onda es:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Sustituimos:

$$2 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \right) \sin \theta = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

↓

★ ¡Y LISTO!

Acabas de demostrar que:

✓ La ley de Bragg en espacio recíproco

$$\Delta\vec{k} = \vec{G}_{hkl}$$

✓ Es equivalente a la ley clásica de Bragg

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$$

NO ES MAGIA — es pura geometría y definición del espacio recíproco.